

§2. 开映射定理

设 $T: X \longrightarrow Y$ 是一个映射.

考虑方程求解: 对于方程 $Tx = y$, 给定 y , 求 x . 有如下三个基本问题:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| (1) 给定 y , 是否有解 x ? | 这是解的存在性问题. |
| (2) 给定 y , 是否只有一个解 x ? | 这是解的唯一性问题. |
| (3) 当 y 发生微小变化时, 解是否也发生微小变化? | 这是解的稳定性问题. |

在赋范空间中考虑上述问题: 设 X, Y 是赋范空间, T 是从 X 到 Y 的算子. 对给定 $y \in Y$, 求 $x \in X$ 使 $Tx = y$. 上述问题就是逆算子问题: 逆算子是否存在、是否连续.

如果 $T: X \longrightarrow Y$ 是连续算子, 则 $\forall B \subset Y$ 是开集, $T^{-1}(B) = \{x \in X \mid Tx \in B\}$ 是 X 的开集.

如果 T 还存在逆且逆连续, 则 $T^{-1}: Y \longrightarrow X$, 则 $\forall A \subset X$ 是开集, $T(A) = \{Tx \mid x \in A\}$ 是 Y 的开集, 即 T 把开集映射成开集. 这样的映射称为开映射.

定义 2.1

设 X, Y 是赋范空间, 算子 $T: X \longrightarrow Y$, 若 $\forall A \subset X$ 是开集, $T(A) \subset Y$ 也是开集, 则称 T 是开映射.

定理 2.2 (开映射定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 如果 TX 是第二纲的, 那么:

- (1) T 是满射;
- (2) T 是开映射;
- (3) $\exists K > 0$, 使得 $\forall y \in Y$, 方程 $Tx = y$ 存在解 $x \in X$ 满足 $\|x\| \leq K\|y\|$.

注: 由于 T 是线性算子, 若 T 是满射, 则对空间 Y 的任意元素 y 都有原像 x , 即像空间 TX 包含 Y 的一个球 $B_Y(0, a)$.

反之, 如果 $B_X(0, 1)$ 的像包含球 $B_Y(0, a)$, 即 $\forall y \in Y, \|y\| < a$, 存在 $x \in B_X(0, 1)$ 使 $Tx = y$, 那么 $\forall y \in Y, y \neq 0$, 令 $z = \frac{ay}{2\|y\|} \in B_Y(0, a)$, 则存在 $x_1 \in B_X(0, 1)$ 使 $Tx_1 = z$, 而 $T\left(\frac{2\|y\|}{a}x_1\right) = y$, 令 $x = \frac{2\|y\|}{a}x_1$, 就有 $Tx = y$, 且

$$\|x\| \leq \frac{2\|y\|}{a} \|x_1\| \leq \frac{2}{a} \|y\|.$$

从而 T 是满射且 (3) 成立, $K = \frac{2}{a}$. 所以关键是要证明: $\exists a > 0$, s.t. $TB_X(0, 1) \supset B_Y(0, a)$.

为证明这一点, 要把证明分得成以下步骤:

Step 1. $\exists n_0 \geq 1$, $\overline{TB_X(0, n_0)}$ 含有内点, 从而存在某个球 $B_Y(y_0, b) \subset \overline{TB_X(0, n_0)}$.

Step 2. 通过平移和缩放, 证明 $\exists a > 0$, $B_Y(0, a) \subset \overline{TB_X(0, 1)}$.

Step 3. 证明 $B_Y\left(0, \frac{1}{2}a\right) \subset TB_X(0, 1)$.

Step 4. 最后完成定理的证明, 即定理中 (3) 成立.

证明 Step 1. 令 $M_n = TB_X(0, n)$, 则 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_X(0, n)$, 故 $TX = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$.

由假设条件, TX 是第二纲集, 故存在 $n_0 \geq 1$, 使得 $\overline{M_{n_0}} = \overline{TB_X(0, n_0)}$ 含有内点, 即存在 $y_0 \in Y$ 和 $b > 0$, 使 $B_Y(y_0, b) \subset \overline{TB_X(0, n_0)}$.

Step 2. $\forall y \in B_Y\left(0, \frac{b}{n_0}\right)$, 有 $y_0 \pm n_0 y \in B_Y(y_0, b) \subset \overline{TB_X(0, n_0)}$. 因此, 存在序列

$\{x_k\}, \{x'_k\} \subset B_X(0, n_0)$, 使当 $k \rightarrow \infty$ 时, $Tx_k \rightarrow y_0 + n_0 y$, $Tx'_k \rightarrow y_0 - n_0 y$. 因而

$T\left(\frac{x_k - x'_k}{2}\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} n_0 y$, 令 $w_k = \frac{x_k - x'_k}{2n_0}$, 则

$$\|w_k\| \leq \frac{1}{2n_0}(\|x_k\| + \|x'_k\|) \leq \frac{1}{2n_0}(n_0 + n_0) = 1,$$

即 $w_k \in B_X(0, 1)$, 且 $Tw_k \rightarrow y$. 故 $y \in \overline{TB_X(0, 1)}$, 即 $B_Y\left(0, \frac{b}{n_0}\right) \subset \overline{TB_X(0, 1)}$.

取 $a = \frac{b}{n_0}$, 则 $B_Y(0, a) \subset \overline{TB_X(0, 1)}$.

Step 3. 由 Step 2, $\forall \lambda > 0$, $\overline{TB_X(0, \lambda)} \supset B_Y(0, \lambda a)$. 下面证明 $\overline{TB_X(0, 1)} \supset B_Y\left(0, \frac{1}{2}a\right)$.

$\forall y_0 \in B_Y\left(0, \frac{1}{2}a\right)$, 对 $\varepsilon = \frac{1}{4}a$, 由 $\overline{TB_X\left(0, \frac{1}{2}\right)} \supset B_Y\left(0, \frac{1}{2}a\right)$, 存在 $x_1 \in B_X\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 使

$$\|y_0 - Tx_1\| < \varepsilon = \frac{1}{4}a.$$

令 $y_1 = y_0 - Tx_1$, 则 $y_1 \in B_Y\left(0, \frac{1}{4}a\right)$, 对 $\varepsilon = \frac{1}{8}a$. 由 $\overline{TB_X\left(0, \frac{1}{4}\right)} \supset B_Y\left(0, \frac{1}{4}a\right)$, 存在 $x_2 \in B_X\left(0, \frac{1}{4}\right)$ 使

$$\|y_1 - Tx_2\| < \varepsilon = \frac{1}{8}a, \quad y_0 = y_1 + Tx_1.$$

令 $y_2 = y_1 - Tx_2$, 则 $y_2 \in B_Y\left(0, \frac{1}{8}a\right)$, 对 $\varepsilon = \frac{1}{16}a$. 由 $\overline{TB_X\left(0, \frac{1}{8}\right)} \supset B_Y\left(0, \frac{1}{8}a\right)$, 存在 $x_3 \in B_X\left(0, \frac{1}{8}\right)$ 使

$$\|y_1 - Tx_2\| < \varepsilon = \frac{1}{16}a, \quad y_0 = y_1 + Tx_1 = y_2 + Tx_1 + Tx_2.$$

这样一直下去, 由数学归纳法, 得到一个序列 $\{x_n\}$, 满足 $\|x_n\| < \frac{1}{2^n}$; $y_n = y_{n-1} - Tx_n$ ($n \geq 1$),

$$y_0 = y_n + \sum_{k=1}^n Tx_k, \quad \text{且} \quad \|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| < \frac{1}{2^{n+1}}a.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$ 收敛, 而 X 完备, 故 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 在 X 中收敛, 且 $\|x\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < 1$.

因为 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是连续算子, 所以

$$\left\|y_0 - \sum_{k=1}^n Tx_k\right\| = \|y_n\| \leq \frac{1}{2^{n+1}}a \longrightarrow 0 \quad n \longrightarrow \infty.$$

因此 $y_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n Tx_k = \lim_{n \rightarrow \infty} T\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) = Tx$, 即 $y_0 \in TB_X(0, 1)$. 从而

$$B_Y\left(0, \frac{1}{2}a\right) \subset TB_X(0, 1). \quad (*)$$

Step 4. 根据前面的注解, 由 (*) 可以推知, T 是满射, 是开映射, 且定理中的 (3) 成立.

事实上, 对任何开集 $A \subset X$, $y_0 = Tx_0 \in TA$ 是 TA 中的任意一点, $x_0 \in A$, 存在 $\delta > 0$ 使 $B_X(x_0, \delta) \subset A$. 由 Step 3, $TB_X(0, \delta) \supset B_Y\left(0, \frac{1}{2}\delta a\right)$. 故

$$B_Y\left(y_0, \frac{1}{2}\delta a\right) = y_0 + B_Y\left(0, \frac{1}{2}\delta a\right) \subset Tx_0 + TB_X(0, \delta) = TB_X(x_0, \delta) \subset TA.$$

故 y_0 是 TA 的内点, 因而 TA 是 Y 的开集, 从而 T 是开映射. 定理证毕.

注: 这里没有要求 T 是单射, 所以对 $y \in Y$, $Tx = y$ 的解可能不唯一. (3) 表明:

$$\forall y \in Y, \quad \inf_{Tx=y} \|x\| \leq K\|y\|.$$

因为 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 所以 $\ker(T) = \mathcal{N}(T)$ 是 X 的闭子空间, 商空间 $\tilde{X} \triangleq X/\ker(T)$ 是 Banach 空间, 且 $\forall x \in X$, $\tilde{x} = x + \ker(T) \in \tilde{X}$, 定义 $\|\tilde{x}\| = \inf_{z \in \ker(T)} \|x + z\|$.

定义 $\tilde{T}: \tilde{X} \rightarrow Y$, $\tilde{T}\tilde{x} = Tx$, 则 $\tilde{T}$ 是从 $\tilde{X}$ 到 Y 的一一映射, 且 $\forall y \in Y$, 若 $\tilde{T}\tilde{x} = y$, 则

$$\|\tilde{x}\| = \inf_{T\tilde{x}=y} \|x\| \leq K\|y\| = K\|\tilde{T}\tilde{x}\|, \quad \text{即} \quad \|\tilde{T}^{-1}y\| \leq K\|y\|, \quad \forall y \in Y.$$

这表明 $\tilde{T}^{-1} \in \mathfrak{B}(Y, \tilde{X})$. 特别地, 当 T 是单射, TX 是第二纲时, T 是一一对应且 $T^{-1} \in \mathfrak{B}(Y, X)$.

开映射定理的应用

I. 逆算子定理

定理 2.3 (逆算子定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 如果 T 是一一对应, 则 $T^{-1} \in \mathfrak{B}(Y, X)$.

证明 因为 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是一一对应, 所以 $TX = Y$ 是完备的, 因而是第二纲的. 由开映射定理, T 是开映射, 即 T^{-1} 是连续的, $T^{-1} \in \mathfrak{B}(Y, X)$. 证毕.

II. 等价范数定理

定义 2.4 (等价范数)

设 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 是同一线性空间, 若存在常数 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1, \quad \forall x \in X,$$

则称范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

定理 2.5 (等价范数定理)

设 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 是 Banach 空间, 若存在 $K > 0$ 使

$$\|x\|_2 \leq K\|x\|_1, \quad \forall x \in X,$$

则 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

证明 作映射 $I: (X, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (X, \|\cdot\|_2) \triangleq Y$, $Ix = x$, 则 I 是一一对应且 $I \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 由逆算子定理, $I^{-1} \in \mathfrak{B}(Y, X)$, 即存在 $C > 0$ 使

$$\|x\|_1 = \|I^{-1}x\|_1 \leq C\|x\|_2, \quad \forall x \in Y = X.$$

故 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

III. 闭图像定理

设 X, Y 是赋范空间, 乘积空间 $X \times Y$ 也是赋范空间, 且 $\forall (x, y) \in X \times Y, \|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$.
当 X, Y 是 Banach 空间时, $X \times Y$ 也是 Banach 空间.

定义 2.6 (闭算子)

设 X, Y 是赋范空间, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是线性子空间, T 是从 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 的线性算子. 令

$$G(T) = \{(x, y) \mid x \in \mathcal{D}(T), y = Tx\},$$

$G(T)$ 称为 T 的图像. 如果 $G(T)$ 是 $X \times Y$ 的闭子空间, 则称 T 是从 $\mathcal{D}(T) \subset X$ 到 Y 的闭线性算子.
如果 $X = Y$, 则称 T 是 X 上的闭算子.

定理 2.7 (闭算子等价定义)

设 X, Y 是赋范空间, T 是从 $\mathcal{D}(T) \subset X$ 到 Y 的线性算子. 则 T 是闭算子当且仅当 $\forall \{x_n\} \subset \mathcal{D}(T)$,
若 $x_n \rightarrow x, Tx_n \rightarrow y$, 则 $x \in \mathcal{D}(T)$ 且 $y = Tx$.

证明 T 是闭算子 $\iff G(T)$ 在 $X \times Y$ 中闭 $\iff \forall \{(x_n, y_n)\} \subset G(T)$, 若 $(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x, y)$,
则 $(x, y) \in G(T)$. 而 $y_n = Tx_n$, 故等价于 $x \in \mathcal{D}(T)$ 且 $y = Tx$. 证毕.

设 X, Y 是 Banach 空间, T 是从 $\mathcal{D}(T) \subset X$ 到 Y 的闭算子, 则在 $\mathcal{D}(T)$ 上可定义一个范数:

$$\|x\|_G \triangleq \|x\| + \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T),$$

称 $\|\cdot\|_G$ 为 T 的图范数. 易知, $\mathcal{D}(T)$ 按图范数 $\|\cdot\|_G$ 是 Banach 空间.

定理 2.8 (闭图像定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是闭子空间, T 是从 $\mathcal{D}(T) \subset X$ 到 Y 的闭线性算子, 则 $T \in \mathfrak{B}(\mathcal{D}(T), Y)$. 特别地, 若 $\mathcal{D}(T) = X$, 则 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

证明 因为 X 是 Banach 空间, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是闭子空间, 所以也是 Banach 空间. 因为 T 是闭算子, X, Y 是 Banach 空间, 所以 $\mathcal{D}(T)$ 按图范数 $\|\cdot\|_G$ 也是 Banach 空间. 所以 $\mathcal{D}(T)$ 按 X 的范数 $\|\cdot\|_X$ 和图范数 $\mathcal{D}, \|\cdot\|_G$ 都是 Banach 空间; 且

$$\|x\|_X \leq \|x\|_G = \|x\|_X + \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

由等价范数定理, 存在 $K > 0$ 使

$$\|x\|_G \leq K\|x\|_X, \quad \forall x \in \mathcal{D} = \mathcal{D}(T),$$

即 $\|Tx\| \leq \|x\|_G \leq K\|x\|_X, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T)$. 从而 $T \in \mathfrak{B}(\mathcal{D}(T), Y)$. 证毕.

例 1 设 $X = C[a, b]$, $\mathcal{D}(T) = C^1[a, b]$, $T = \frac{d}{dt} : \mathcal{D}(T) \longrightarrow X$, $\forall x \in \mathcal{D}(T) = C^1[a, b]$, $Tx \triangleq \frac{d}{dt}x(t)$.

则 T 是 X 上的无界算子, 但 T 是闭算子.

证明 $\forall \{x_n\} \subset \mathcal{D}(T)$, 使得 $x_n \longrightarrow x$ (在 X 中), 且 $Tx_n \longrightarrow y$ (在 X 中). 则

$$x_n(t) \rightrightarrows x(t), \quad x'_n(t) \rightrightarrows y(t) \quad \text{关于 } t \in [a, b] \text{ 一致收敛.}$$

所以

$$x_n(t) = x_n(a) + \int_a^t x'_n(s) ds \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x(t) = x(a) + \int_a^t y(s) ds,$$

关于 $t \in [a, b]$ 一致收敛. 所以

$$x(t) = x(a) + \int_a^t y(s) ds.$$

从而 $x \in C^1[a, b] = \mathcal{D}(T)$ 且 $Tx = x' = y$. 故 T 是闭算子. 证毕.

IV. 闭值域定理

定理 2.9 (闭值域定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T: \mathcal{D}(T) \subset X \longrightarrow Y$ 是单射, 且是闭算子, 则值域 $\mathcal{R}(T) \subset Y$ 是闭子空间 $\iff \exists K > 0, \exists \|x\| \leq K\|Tx\|, \forall x \in \mathcal{D}(T)$.

证明 (1) 先考虑 $T: \mathcal{D}(T) = X$ 情形. 那么由闭图像定理知, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是有界线性算子. 因此

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(T) = T(X) \subset Y \text{ 是闭值域} &\iff T(X) \subset Y \text{ 是 Banach 空间, 是第二纲的} \\ &\iff T: X \longrightarrow T(X) \text{ 是满射且开映射 (} +T \text{ 是单射)} \\ &\iff \exists T^{-1}: T(X) \longrightarrow X \text{ 是有界线性算子 (由逆算子定理)} \\ &\iff \exists K > 0, \text{ s.t. } \|T^{-1}y\| \leq K\|y\|, \quad \forall y \in T(X); \\ &\iff x = T^{-1}y \text{ (i.e. } Tx = y): \|x\| \leq K\|Tx\|, \quad \forall x \in X.\end{aligned}$$

(2) 再考虑 $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是子空间情形. 假设 T 是从 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 的闭算子, 且 T 单射.

因为 X, Y 是 Banach 空间, T 是闭算子, 所以 $\mathcal{D}(T)$ 按图范数 $\|x\|_G \triangleq \|x\| + \|Tx\|$ 是 Banach 空间. 所以自动地有: $T: (\mathcal{D}(T), \|\cdot\|_G) \longrightarrow \mathcal{R}(T)$ 是有界线性算子. 这是因为

$$\|Tx\| \leq \|x\|_G \triangleq \|x\| + \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

因此 $T: (\mathcal{D}(T), \|\cdot\|_G) \longrightarrow Y$ 是有界线性算子, 因而也是闭算子, 且是单射算子.

如果值域 $\mathcal{R}(T)$ 是 Y 的闭子空间, 由 (1) 知, 存在 $K > 0$, 使得

$$\|x\|_G \leq K\|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

特别地不等式成立:

$$\|x\| \leq \|x\|_G \leq K\|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

反之, 如果不等式成立:

$$\|x\| \leq K\|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

往证: 值域 $\mathcal{R}(T)$ 是闭集, 即, 如果 $y_n \in \mathcal{R}(T): y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ 在 Y 中收敛, 那么 $y \in \mathcal{R}(T)$.

设 $x_n \in \mathcal{D}(T)$ s.t. $Tx_n = y_n$. 由上述假设不等式:

$$\|x_n - x_m\| \leq K\|T(x_n - x_m)\| = K\|y_n - y_m\| \rightarrow 0,$$

可知 $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 序列. 因为 X 完备, 所以 $\exists x \in X$ s.t. $x_n \rightarrow x$.

注意到 T 是闭算子, 而且 $\begin{cases} x_n \in \mathcal{D}(T); x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases} \implies \begin{cases} x \in \mathcal{D}(T), \text{ 且} \\ Tx = y, \end{cases}$ 所以 $y \in \mathcal{R}(T)$.

从而值域 $\mathcal{R}(T)$ 是闭的. 证毕.

当 T 仅仅是闭算子但不是单射时, $\mathcal{N}(T)$ 是 X 的非平凡子空间. 上述定理化为:

推论 2.10 (闭值域定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是子空间, T 是从 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 的闭线性算子. 则 T 的值域是 Y 的闭子空间, 当且仅当存在 $K > 0$ 使得

$$\text{dist}(x, \mathcal{N}(T)) \leq K\|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

证明留作练习.

第一次作业:

P. 96, 第七章习题 12; P. 173, 14—17.

第二次作业: 补充习题

1. 设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是子空间, T 是从 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 的闭线性算子. 则 T 的值域是 Y 的闭子空间, 当且仅当存在 $K > 0$ 使得

$$\text{dist}(x, \mathcal{N}(T)) \leq K \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T).$$

2. 证明 Banach 空间上的每个非 0 连续线性泛函是开映射.

3. 举例说明开映射未必把闭集映射为闭集.

4. 设 ℓ_0^2 是 ℓ^2 中至多有有限多个分量不为 0 的元素集合, 以 ℓ^2 中的范数为范数. 令 $T: \ell_0^2 \rightarrow \ell_0^2$,

$$T(x_1, x_2, \dots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right).$$

证明 T 是单射、满射、有界线性算子, 但 T^{-1} 不是有界的. 将此与逆算子定理对照.